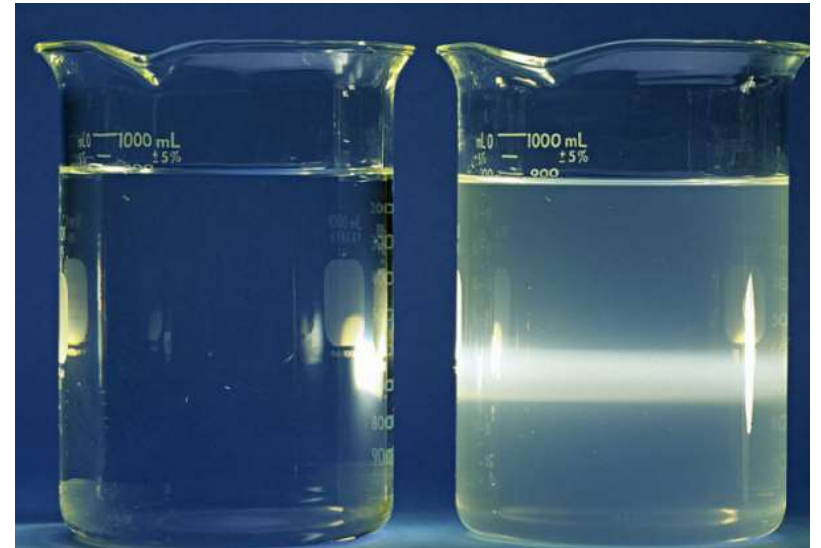


第五章 胶 体

胶体概念的产生：

1861年，英国化学家Graham T发现某些物质扩散速率小，不能透过如羊皮纸一类的半透膜，溶剂蒸发后不结晶，而是形成无定形胶状物，他采用胶体(colloid)来描述这类物质。

胶体在药物、食品、油漆、石油、催化、气象等领域应用广泛，并在医学上有重要意义。机体组织和细胞中的基础物质，如蛋白质、核酸、淀粉、糖原、纤维素等都可以形成胶体；血液、体液、细胞、软骨等都是典型的胶体系统；生物体的许多生理现象和病理变化也与其胶体性质密切相关。



第一节 分散系统及胶体分散系

一、分散系统及分类

分散系：分散相(分散质)

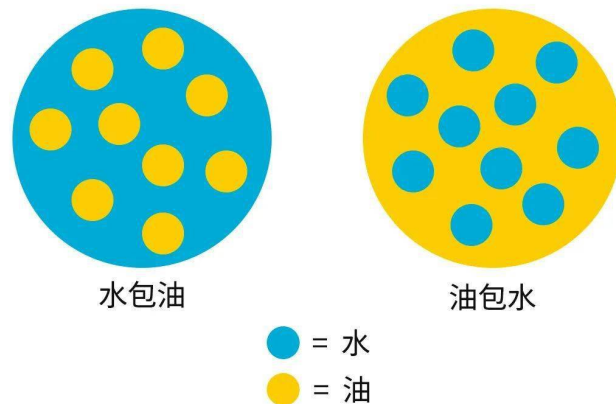
分散介质(分散剂)

一种或数种物质分散在另一种物质中所形成的系统称为分散系。

如矿物分散在岩石中形成矿石，水滴分散在空气中形成云雾，聚苯乙烯分散在水中形成乳胶，溶质以分子、原子或离子的形式分散在溶剂中形成溶液等。

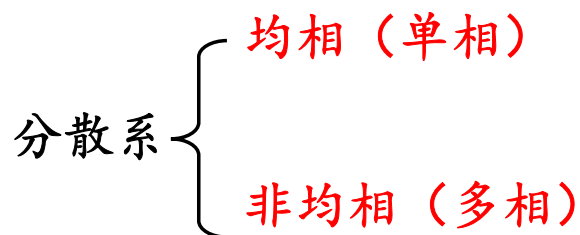
被分散的物质称为分散相(分散相)，容纳分散相的连续介质称为分散介质。(气体、液体或固体)

通常物质的量较少的为分散相,较多的则为分散介质。



第一节 分散系统及胶体分散系

一、分散系统及分类

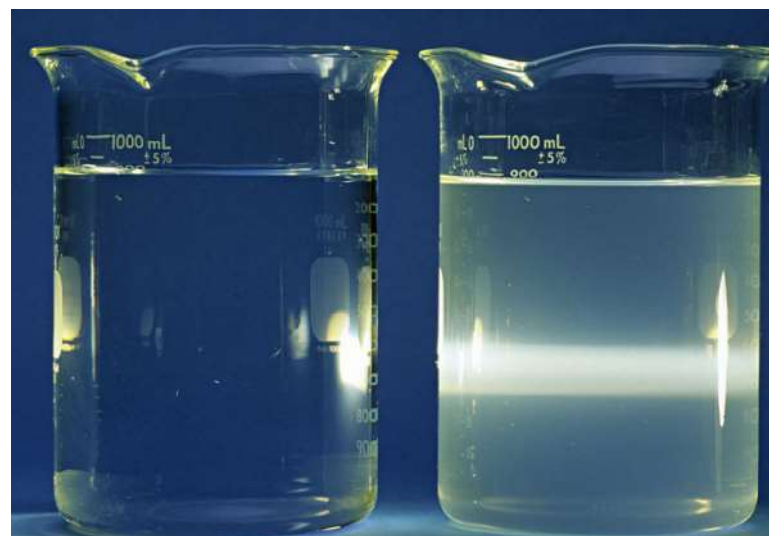


分散系可以分为均相分散系(均质分散系)和非均相分散系(异质分散系)两大类。

相是指系统中物理和化学性质相同的组成部分。均相分散系只有一个相，真溶液是均相系统，非均相分散系的分散相和分散介质为不同的相，如云雾中的水滴和空气等，粗分散系是非均相系统，如泥浆等。

按照分散相粒子的大小，又可以把分散系分为真溶液、胶体分散系和粗分散系。

真溶液的分散相粒子小于1nm，粗分散系的分散相粒子大于100nm，介于两者之间的是胶体分散系。



第一节 分散系统及胶体分散系

二、胶体分散系统的分类和特点

胶体分散系包括溶胶、高分子溶液和缔合胶体三类。

胶体分散系的基本特征是分散相粒子扩散慢，不能透过半透膜，一般不能透过滤纸；分散相分散度高，表现出一些特殊的物理化学性质。

第一节 分散系统及胶体分散系

二、胶体分散系统的分类和特点

胶体分散系的基本特征及与其他分散系的一般区

分散相离子大小	分散系统类型	分散相离子组成	一般性质	实例
<1nm	真溶液	小分子或离子	均相:热力学稳定:分散相粒子扩散快,能透过滤纸和半透膜,形成真溶液	NaCl、NaOH、葡萄糖等水溶液
1-100nm	胶体分散系	胶粒 (分子、离子或原子的聚集体)	非均相:热力学不稳定:分散相粒子扩散慢,能透过滤纸,不能透过半透膜	氢氧化铁、硫化砷、碘化银及金、银、硫等溶胶
		高分子	均相:热力学稳定:分散相粒子扩散慢,能透过滤纸,不能透过半透膜,形成溶液	蛋白质、核酸等水溶液,橡胶的苯溶液
		胶束	均相:热力学稳定:分散相粒子扩散慢,能透过滤纸,不能透过半透膜,形成胶束溶液	超过或达到临界浓度的十二烷基硫酸钠溶液
>100nm	粗分散系 (乳状液、悬浮液)		非均相:热力学不稳定:分散相粒子不能透过滤纸和半透膜	乳汁、泥浆

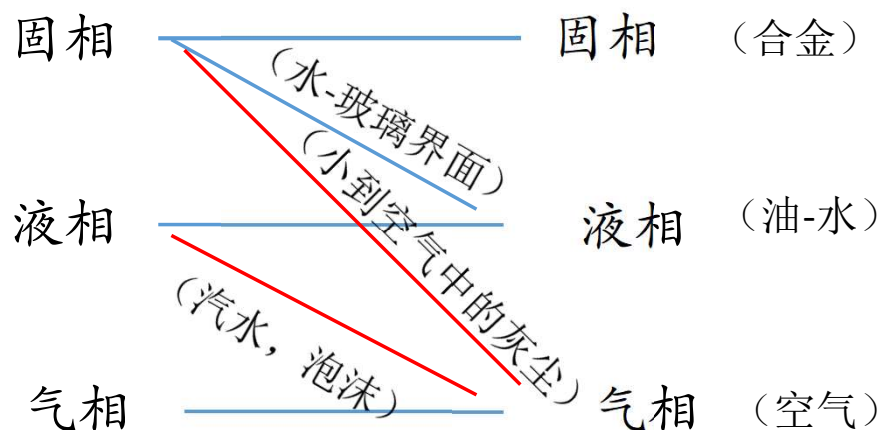
第一节 分散系统及胶体分散系

二、胶体分散系统的分类和特点

界面与表面张力

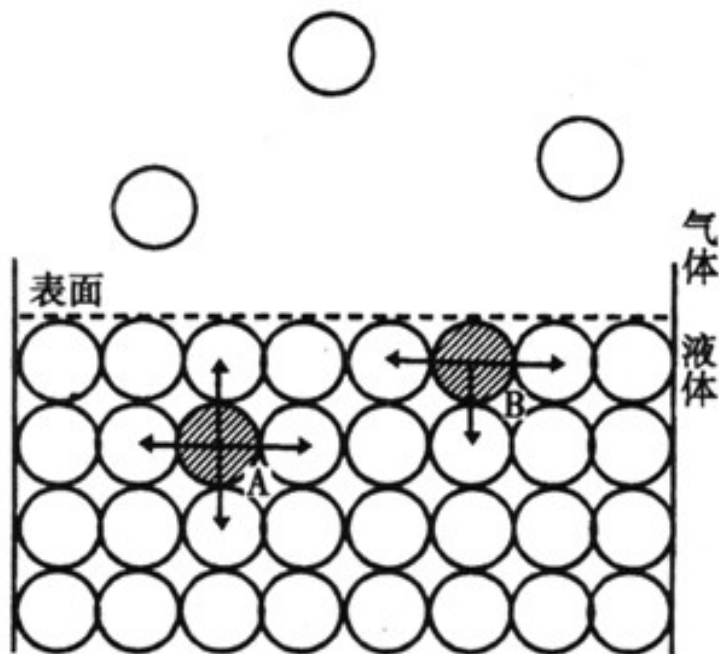
界面：相与相之间的接触面。

表面：习惯上把固相或液相与气相的界面称为表面。在要求不严格的场合下，“界面”和“表面”通用。在相界面上发生的一切物理、化学现象称为界面现象，或表面现象。



第一节 分散系统及胶体分散系

表面张力与表面能



任何两相的界面分子与其相内分子的能量是不同的。

表面能：物质表面层分子要比内部分子多出一部分能量。

表面能(E)等于表面张力(σ)和表面积(A)的乘积，即：

$$E = \sigma \cdot A$$

物体表面能有自动降低的趋势。从式可知，表面能的降低有两种可能的途径，即自动地减小 A 或自动地减小 σ ，或两者都自动地减小。

对纯液体来说，一定温度下其表面张力是一个常数，因此表面能的降低只能通过缩小表面积来实现。小的液滴聚集变大，可以缩小表面积，降低表面能。这个结论对固体物质同样适用。

第一节 分散系统及胶体分散系

一、胶体分散系统的分类和特点

分散度、比表面

比表面：单位体积物质所具有的表面积

$$S_0 = S/V$$

例如：当 $a = 1\text{cm}$ 的立方体分散成 $a = 1\text{nm}$ (10^{-7}cm) 的立方体时，总面积亦增加7个数量级， S_0 增加7个数量级。

高分散度体系：比表面比较大的体系。

胶体分散系是高分散度体系：高度分散的溶胶比表面大，所以表面能也大，它们有自动聚积成大颗粒而减少表面积的趋势，称为聚结不稳定性。

表明溶胶是热力学不稳定系统。



一个边长为1cm的立方体，分割成边长为10nm的立方体，面积增加了多少倍？

- ☐ A 10000
- ☒ B 1000000
- ☐ C 10000000
- ☐ D 100000000

提交

第一节 分散系统及胶体分散系

一、表面张力与表面能

粉尘爆炸



当分散度、比表面积及电荷量达到临界值时，发生氧化反应释放能量形成爆炸。



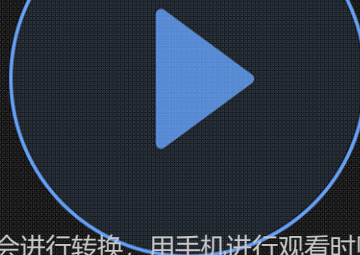
粉尘粒径对爆炸敏感度影响显著

研究表明纳米级粉尘爆炸压力上升速率较微米级更剧烈

第一节 分散系统及胶体分散系

网络视频

<https://v.qq.com/x/page/g0830c9vs89.html>

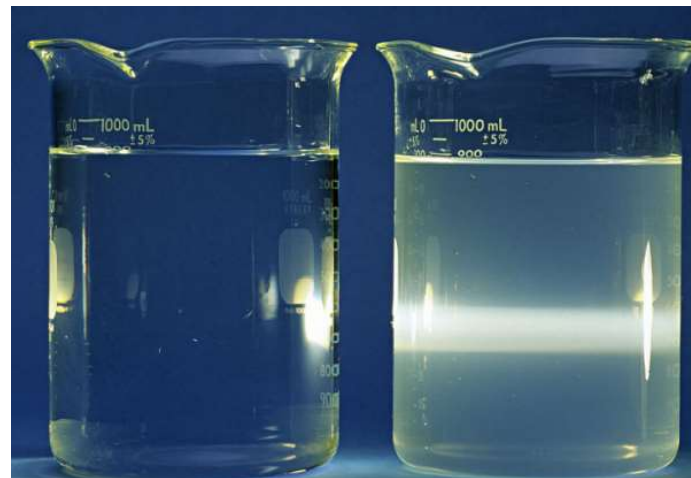


温馨提示：此视频框在点击“上传手机课件”时会进行转换，用手机进行观看时则会变为可点击的视频。此视频框可被拖动移位和修改大小

溶胶的基本性质

溶胶的胶粒是由数目巨大的原子(或分子、离子)构成的聚集体。直径为1~100nm的胶粒分散在分散介质中，形成热力学不稳定的分散系统。

溶胶的基本特性是多相性、高度分散性和聚结不稳定性，其光学性质、动力学性质和电学性质都是由这些基本特性引起的。



第二节 溶 胶

一、溶胶光学性能

1869年物理学家Tyndall发现

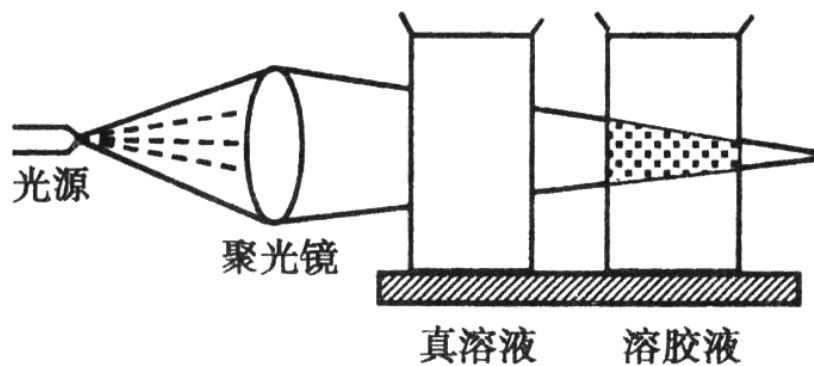


图 4-6 丁铎尔现象

亮背景下不同浓度光触媒丁达尔效应，光柱颜色较淡。
纯净水中没有纳米粒子发出散射光，光线通过时观察不到红色光柱。



第二节 溶 胶

一、溶胶光学性质

网络视频

https://www.bilibili.com/video/BV1v94y1d7ts/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click



温馨提示：此视频框在点击“上传手机课件”时会进行转换，用手机进行观看时则会变为可点击的视频。此视频框可被拖动移位和修改大小

第二节 溶 胶

一、溶胶光学性质

1871年，Rayleigh（瑞利）研究了光的散射现象，得出如下结论：

- ①散射光强度随单位体积内溶胶胶粒的增多而增大；
- ②直径小于光波波长的胶粒，体积愈大，散射光愈强；
- ③波长愈短的光被散射愈多，可见光中蓝紫色光易被散射，故无色溶胶的散射光呈蓝色，而透射光呈红色；
- ④分散相与分散介质的折射率相差愈大，散射光也愈强。利用上述原理可以测定高分子化合物的相对分子质量及研究分子形状。

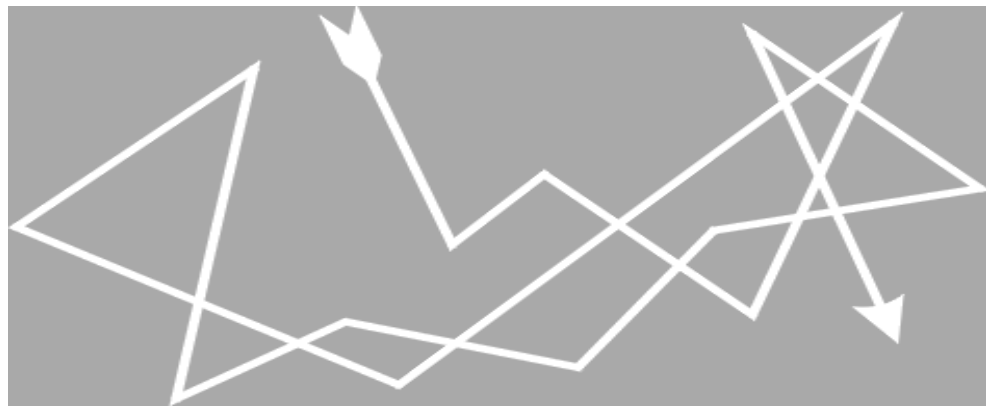
第二节 溶 胶

二、溶胶动力学性质

(一) 布朗运动

1827年，植物学家布朗(Brown)发现胶粒在介质中作无规则运动。

产生原因：某一瞬时胶粒受到来自周围各个方向介质分子碰撞的合力未被完全抵消。同时在每一瞬间粒子所受到的合力方向不断改变，所以胶粒处于不断地无秩序运动状态。布朗运动是溶胶的特征之一。胶粒越小，运动越快，布朗运动越激烈。



(二) 扩散

胶粒将从浓度大的区域向浓度小的区域运动，这种现象称为胶粒的扩散。

浓度差越大，扩散越快。温度愈高溶胶的粘度愈小，愈容易扩散。

(三) 沉降

沉降：分散系中的分散相粒子在重力作用下逐渐下沉的现象。

溶胶的胶粒较小，质量较轻，沉降和扩散两种作用同时存在。

当沉降和扩散这两个相反作用的速度相等时，即达平衡状态，称为沉降平衡。平衡时，底层浓度最大，但随着高度的增加逐渐降低，形成了一定的浓度梯度。



第二节 溶 胶

二、溶胶动力学性质

达到沉降平衡所需的时间与胶粒的大小有密切关系，为了加速沉降平衡的建立，使用超速离心机，可使溶胶或蛋白质溶液迅速达到沉降平衡。

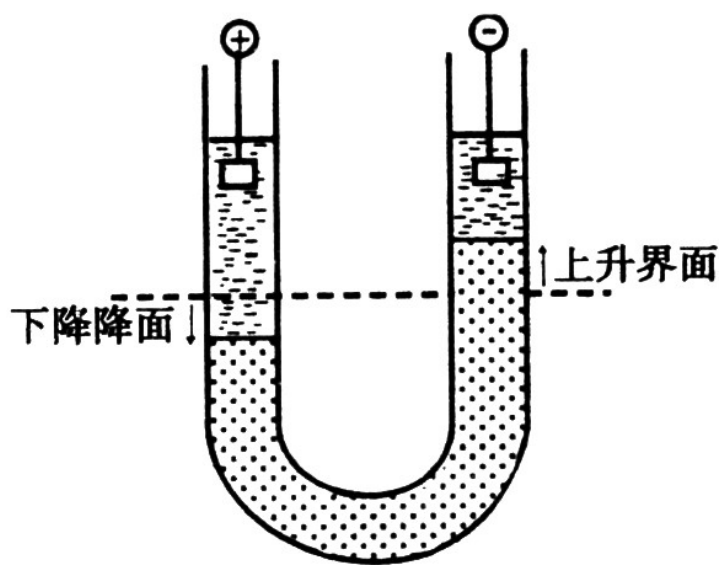
目前超速离心机广泛用于医学研究中，以测定各种蛋白质的分子量及病毒的分离提纯。



第二节 溶 胶

三、溶胶的电学性质

(一) 电泳和电渗



电泳：在外电场作用下，带电胶粒在介质中定向移动的现象。

在一U形管内注入有色溶胶，小心地在溶胶表面上注入无色电解质溶液，使溶胶与电解质溶液间保持清晰的界面，并使溶胶液面在同一水平高度。在电解质溶液中插入电极，接通直流电，一段时间后，可见U形管有色溶胶一侧的界面上升而另一侧界面下降(左图)。

这说明胶体粒子带有相同符号的电荷。这种在电场作用下，带电胶粒在介质中的运动称为电泳。

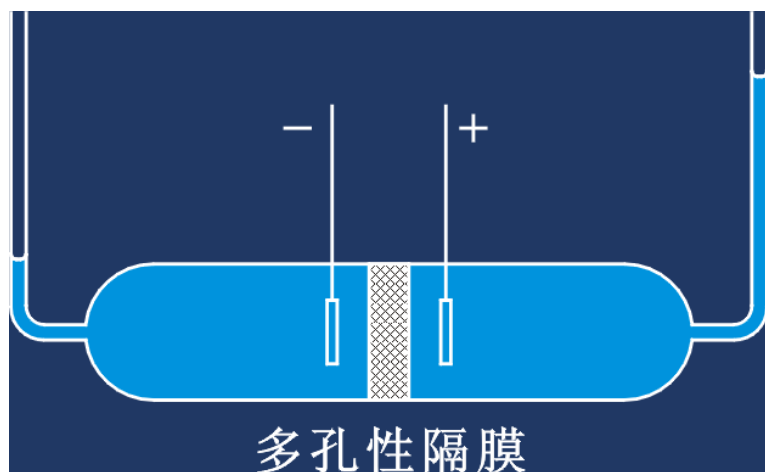
大多数金属硫化物、硅酸、金、银等溶胶向正极迁移，胶粒带负电，称为负溶胶；

大多数金属氢氧化物溶胶向负极迁移，胶粒带正电，称为正溶胶。

第二节 溶 胶

三、溶胶的电学性质

(一) 电泳和电渗



电渗：在外电场作用下，液体介质通过多孔膜向其所带电荷相反的电极方向定向移动的现象。

若按左图装置，把溶胶充满于多孔性隔膜(如活性炭、素烧磁片等)中，胶粒被吸附而固定。由于胶粒带电，整个溶胶系统又是电中性的，介质必然带与胶粒相反电荷。

在外电场作用下，液体介质将通过多孔隔膜向与介质电荷相反的电极方向移动，很容易从电渗仪毛细管中液面的升降观察到液体介质的移动方向。

第二节 溶 胶

三、溶胶的电学性质

电泳和电渗都是由于分散相和分散介质做相对运动时产生的电动现象，它不仅具有理论意义，也具有实际应用价值。

例如：蛋白质、氨基酸和核酸等物质的分离和鉴定方面有重要的应用。例如在临床检验中，应用电泳法分离血清中各种蛋白质，为疾病的诊断提供依据。

例如：从电泳方向可以确定胶粒带有什么电荷， $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶粒带正电荷。



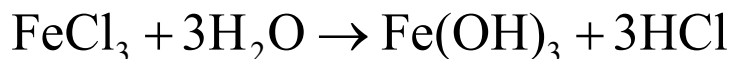
第二节 溶 胶

三、溶胶的电学性质

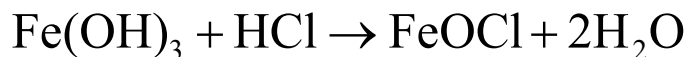
(二) 胶粒带电的原因

1. 选择性吸附

胶核总是选择性的吸附与其组成相类似的离子。例如，用水解法制备 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 溶胶时，反应式为：



多个 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 分子聚集成胶核，部分 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 与 HCl 发生如下反应，



$\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶核就选择性吸附与其组成类似的 FeO^+ 而带正电荷。

2. 表面分子离解

胶核和介质接触后，表面层上的分子与介质作用而离解，胶核表面便带相反的电荷。例如硅胶，其胶核是由许多 $x\text{SiO}_2 \cdot y\text{H}_2\text{O}$ 分子组成，其表面的 H_2SiO_3 分子可以离解为 SiO_3^{2-} 和 H^+ ：



H^+ 扩散到介质中去，而 SiO_3^{2-} 留在胶核表面，结果使胶粒带负电荷。

第二节 溶 胶

三、溶胶的电学性质

(三) 胶粒的双电层结构

溶胶的结构比较复杂。固态胶核表面荷电后，以静电引力吸引介质中的电荷相反的离子，称为反离子。同时，反离子有因热运动而扩散到整个溶液中去倾向。其结果是愈靠近胶核表面反离子愈多，离开胶核愈远，反离子愈少。

胶核表面因荷电而结合着大量水，且吸附的反离子也是水合离子，给胶粒周围覆盖了一层合膜。当胶粒运动时，靠近胶核的水合膜层及处于膜层内的反离子也跟着一起运动。我们把这部分水合膜层(包括存在于胶核表面的离子和被束缚的反离子)称为吸附层；其余水合反离子呈扩散状态分布在吸附层周围，形成与吸附层荷电性质相反的扩散层。

这种由吸附层和扩散层构成的电性相反的两层结构称为扩散双电层。

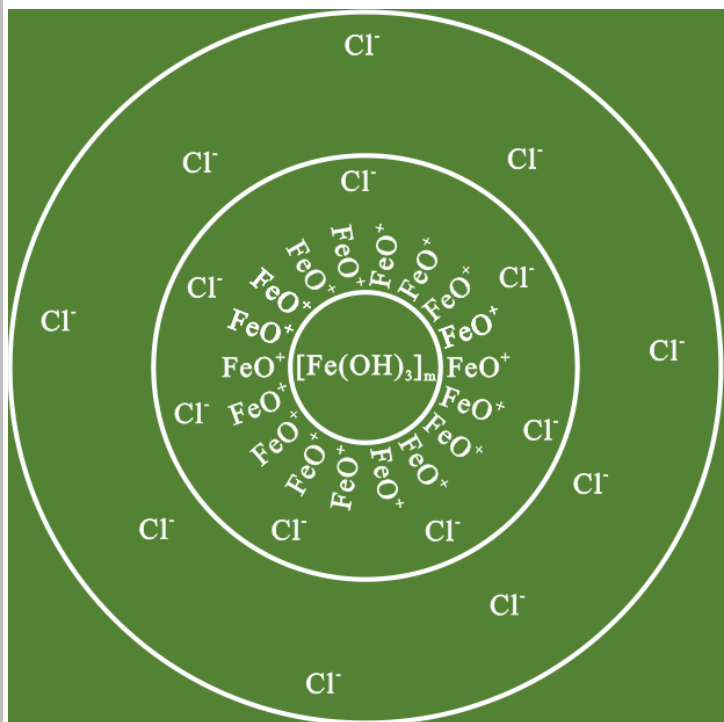
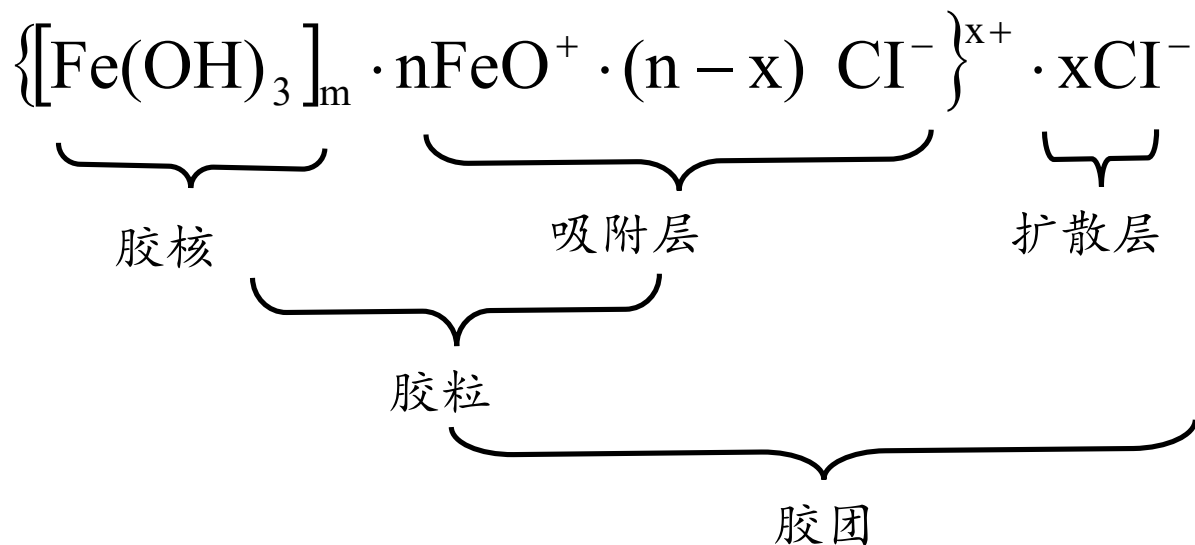
胶核与吸附层合称胶粒，胶粒与扩散层合称为胶团。扩散层外的介质称为胶团间液。溶胶就是所有胶团和胶团间液构成的整体。

第二节 溶 胶

三、溶胶的电学性质

(三) 胶粒的双电层结构

$\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶团结构可用简式表示如下：

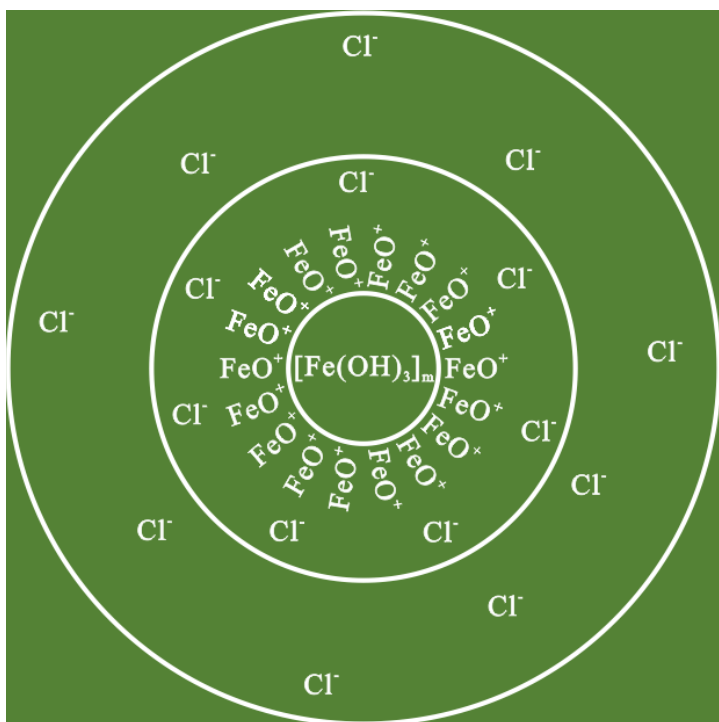


式中， m 表示胶核中所含 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 的分子数(约为 10^3 左右)， n 表示胶核所吸附的 FeO^+ 离子数， n 的数值比 m 小得多， $(n-x)$ 表示吸附层中 Cl^- 离子数， x 表示扩散中的 Cl^- 离子数。由于 $n > (n-x)$ ，故胶粒带 x 个单位正电荷。

第二节 溶 胶

三、溶胶的电学性质

(三) 胶粒的双电层结构



当胶粒移动时，胶团从吸附层和扩散层间裂开。我们把吸附层与扩散层分开的界面称为滑动面。

当向溶胶中加入一定量电解质，迫使一部分反离子由扩散层进入吸附层，扩散层会变薄。当电解质加入量较多时，进入吸附层的反离子也多，胶粒表面的电荷可以基本上被进入吸附层中的反离子中和，胶粒就不带电，易于发生聚沉。

有时当加入电解质的量过多时，甚至可使胶粒电性改变，称为再带电现象。

第二节 溶 胶

四、溶胶的稳定性与聚沉

(一) 稳定性

溶胶是一个聚结不稳定体系。具有相对稳定性，主要三个原因：

- (1) **布朗运动**。高分散的溶胶胶粒存在布朗运动，使其在重力场中不易沉。
- (2) **胶粒带电**。胶粒带相同电荷，静电斥力阻止胶粒接近合并变大。带电越多，斥力越大，就越稳定。但是当胶粒动能太大（如加热）使，易克服静电斥力而合并变大，进而聚沉。
- (3) **水化膜**。胶团具有水化双电层膜，犹如弹性膜，阻碍胶粒的相互碰撞合并变大；越厚胶粒越稳定。

第二节 溶 胶

四、溶胶的稳定性与聚沉

(二) 聚沉

使胶粒聚集成较大颗粒而沉淀的过程

1. 加入电解质。

例如在 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 溶胶中加入少量 K_2SO_4 溶液，析出氢氧化铁沉淀。

使溶胶聚沉的电解质有效部分是
与胶粒带相反电荷的离子。

同价离子聚沉能力几乎相等；
价数增高时，聚沉能力急剧增加。

例如， NaCl CaCl_2 AlCl_3
三种电解质对 As_2S_3 溶胶（带负电荷）的聚沉
能力的比例为：

$$\text{Na}^+ : \text{Ca}^{2+} : \text{Al}^{3+} = 1 : 80 : 500$$

临界聚沉浓度：使一定量溶胶在一定时间内完全
聚沉所需电解质的最小浓度。单位为 $\text{mmol} \cdot \text{L}^{-1}$
一价、二价、三价反离子的临界聚沉浓度之比近
似为 100:1.8:0.14，即临界聚沉浓度与离子价数
的六次方成反比。

聚沉能力是临界聚沉浓度的倒数，临界聚沉
浓度越小，聚沉能力越大。

第二节 溶 胶

四、溶胶的稳定性与聚沉

表 5-2 不同电解质对溶胶的临界聚沉浓度

As ₂ S ₃ (负溶胶)		AgI(负溶胶)		Al ₂ O ₃ (正溶胶)	
电解质	临界聚沉浓度 / (mmol·L ⁻¹)	电解质	临界聚沉浓度 / (mmol·L ⁻¹)	电解质	临界聚沉浓度 / (mmol·L ⁻¹)
LiCl	58	LiNO ₃	165	NaCl	43.5
NaCl	51	NaNO ₃	140	KCl	46
KCl	49.5	KNO ₃	136	KNO ₃	60
KNO ₃	50	RbNO ₃	126		
CaCl ₂	0.65	Ca(NO ₃) ₂	2.40	K ₂ SO ₄	0.30
MgCl ₂	0.72	Mg(NO ₃) ₂	2.60	K ₂ Cr ₂ O ₇	0.63
MgSO ₄	0.81	Pb(NO ₃) ₂	2.43	K ₂ C ₂ O ₄	0.69
AlCl ₃	0.093	Al(NO ₃) ₃	0.067	K ₃ [Fe(CN) ₆]	0.08
$\frac{1}{2}$ Al ₂ (SO ₄) ₃	0.096	La(NO ₃) ₃	0.069		
Al(NO ₃) ₃	0.095	Ce(NO ₃) ₃	0.069		

第二节 溶 胶

四、溶胶的稳定性与聚沉

电解质对溶胶的聚沉作用有如下规律：

(1) 反离子的价数愈高，聚沉能力愈强。一价、二价、三价反离子的临界聚沉浓度之比近似为

$$(1/1)^6 : (1/2)^6 : (1/3)^6 = 100 : 1.8 : 0.14$$

即临界聚沉浓度与离子价数的六次方成反比，这就是 Shulze-Hardy 规则。

(2) 同价离子的聚沉能力虽然接近，但也有不同。如用一价正离子聚沉负溶胶时，其聚沉能力次序为



一价负离子聚沉正溶胶时，其聚沉能力次序为



以上顺序称为感胶离子序 (lyotropic series)。

第二节 溶 胶

四、溶胶的稳定性与聚沉

2. 加入带相反电荷的溶胶

相互聚沉现象：两种带相反电荷的溶胶按适当比例混合，也能引起溶胶聚沉。

用明矾净水就是溶胶相互聚沉的实际应用。

3. 加热 很多溶胶加热发生聚沉。

例如，将 As_2S_3 溶胶加热至沸，就析出黄色的硫化砷沉淀。

4. 加入高分子物质——敏化作用

在溶胶中加入高分子溶液，高分子物质吸附和敏化于胶粒的表面包围住了胶粒[图5-7(a)]，使其对介质的亲和力加强，从而增加了溶胶的稳定性。

但有时加入少量的高分子溶液，不但起不到保护作用，反而降低溶胶的稳定性，甚至发生聚沉，这种现象称作敏化作用。产生这种现象的原因可能是高分子物质数量少时，无法将胶体颗粒表面完全覆盖，胶粒附着在长链高分子物质上[图5-7(b)]，附着得多了，质量变大而引起聚沉。

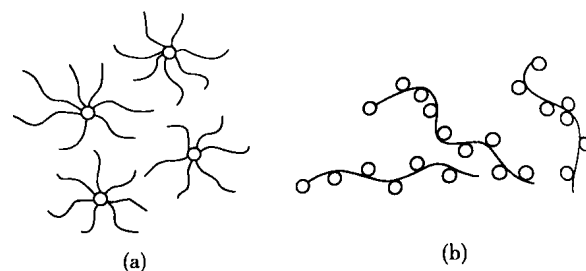


图 5-7 高分子物质对溶胶保护作用(a)和敏化作用(b)示意图

第二节 溶 胶

五、气溶胶

(一) 气溶胶的形成

由极小的固体或液体粒子悬浮在气体介质中所形成的分散系统称为气溶胶。例如，烟、粉尘是固体粒子分散在空气中的气溶胶，雾是细小水滴分散在空气中的气溶胶。图5-8中所示是各种气溶胶的分散相粒子直径的大致范围。烟、雾的分散度较高(粒子直径0.01~1nm)，粉尘的分散度(粒子直径1~1000nm)比烟和雾低，相对来说后者稳定性要差些。

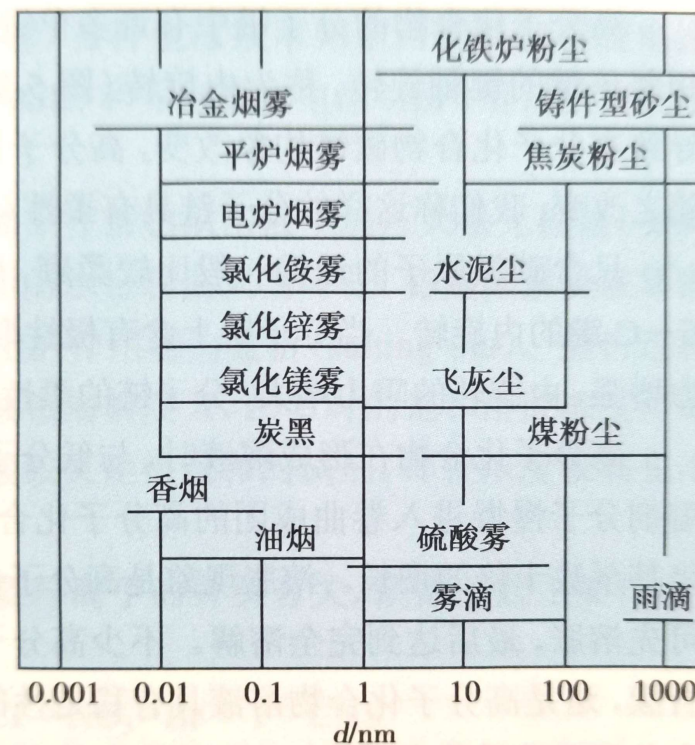


图 5-8 各种气溶胶的粒子直径的大致范围

第二节 溶 胶

五、气溶胶

(二) 空气气溶胶与环境、健康关系

空气污染是当今城市发展面临的难题之一，如英国在1950年左右开始频繁出现酸性雾霾及我国在前些年出现的雾霾。

在工农业生产中形成的粉尘，会长期飘浮在大气中，污染环境，危害人的身体健康。粉尘形成的气溶胶的动力学性质和电学性质与溶胶胶粒的性质类似。粉尘在大气中的稳定程度及被机体吸入的机会与分散相粒子的大小及荷电状态直接相关。带电尘粒易被机体滞留，一般粒径为 $10\text{ }\mu\text{m}$ 的粒子可进入鼻腔，但主要沉积在上呼吸道；而粒径在 $2\sim 10\text{ }\mu\text{m}$ 的粒子主要沉积在支气管并可直接渗入到人体肺泡并沉积在肺泡壁上。粒径 $\leq 2.5\text{ }\mu\text{m}$ 的细颗粒物(PM2.5)可达到肺部无纤毛区。由于细颗粒物比表面大，吸附性强，可携带重金属、硫酸盐、有机毒物、病毒等，对人体影响比大粒子更严重。长期吸入生产性粉尘而引起的心肺组织纤维化为主的全身性疾病称为尘肺，如一种结晶形二氧化硅粉尘可引起矽肺，是尘肺中病情发展最快，危害最为严重的一种。

鉴于细颗粒物对人体健康和环境有特殊的影响，人类开始把空气中细颗粒物含量作为重要的大气质量标准。世界卫生组织(WHO)推出指导值，PM2.5年均值不超过 $10\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，日均值不超过 $25\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。

第三节 高分子溶液

一、高分子溶液概念

高分子化合物(大分子化合物): 分子量在1万以上, 甚至高达几百万的物质。

- 天然高分子: 蛋白质, 核酸, 糖原等
- 合成高分子: 聚乙烯塑料, 合成纤维...

高分子化合物的许多性质, 如难溶解、有溶胀现象、溶液黏度大等, 都与相对分子质量大这一特点有关。在合适的介质中高分子化合物能以分子状态自动分散形成均匀的溶液, 分子的直径达胶粒大小, 因此某些性质与溶胶类似, 如扩散速率慢、不能透过半透膜等。可是, 高分子溶液的本质是真溶液, 因此与溶胶的性质又有不同。

第三节 高分子溶液

一、高分子溶液概念

高分子化合物结构特点

高分子化合物一般具有碳链，碳链由大量的一种或多种小的结构单位连接而成。

链节：每个结构单位

聚合度：链节重复的次数，以 n 表示。

例如天然橡胶：

链节： $(-\text{C}_5\text{H}_8-)$ ，化学式： $(\text{C}_5\text{H}_8)_n$ 异戊二烯单元

聚糖类高分子化合物：

链节： $(-\text{C}_6\text{H}_{10}-)$ ，化学式： $(\text{C}_6\text{H}_{10})_n$ 。

是由许多个葡萄糖连接而成。

高分子化合物是不同聚合度的同系物分子组成的混和物，它的聚合度 n 和相对分子质量指的都是平均值。

各种高分子化合物分子链的长度以及链节的连接方式并不相同，因而有线状和分枝状等类型。

第三节 高分子溶液

一、高分子溶液概念

高分子化合物结构特点

高分子化合物的分子链中有许多单键,每个单键都能绕相邻单键的键轴旋转,称为内旋转(图5-9)。这种内旋转可导致高分子化合物碳链构象改变,高分子长链两端的距离也随之改变,我们称这样的分子链具有柔性。

只含碳氢原子的烃链一般比较柔顺,原因是高分子链内各原子间的相互作用力较小,不致阻碍C-C键的内旋转。当分子链上含有极性取代基时(如一Cl、-OH、-CN、-COOH等),彼此间作用力增强,内旋转的阻力增大,分子链的柔性降低、刚性增加。

高分子化合物的性质与它的形态有密切关系。高分子链具有柔顺性容易弯曲成无规则的线团状,导致形态不断改变。又具有一定弹性。高分子链的柔顺性越大,它的弹性就越强。

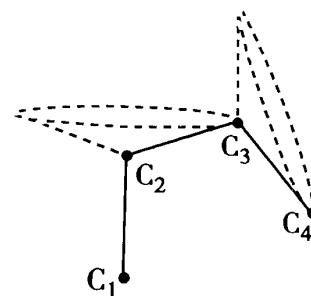
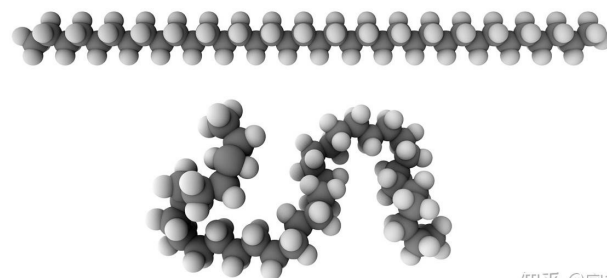


图 5-9 高分子化合物中碳链的内旋转



知乎 @宫非

第三节 高分子溶液

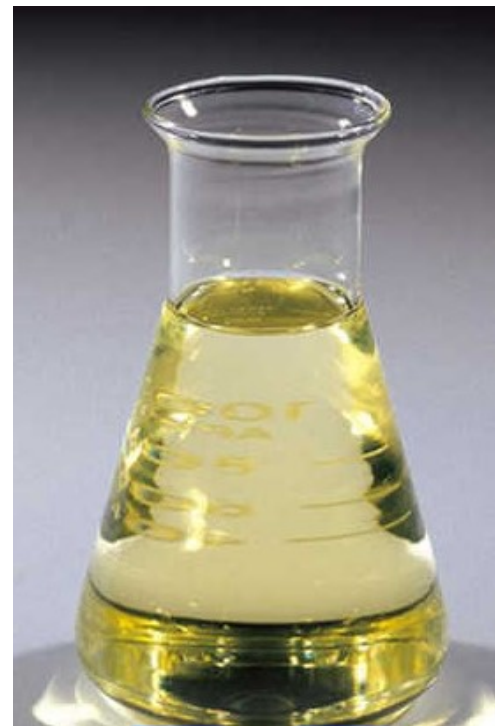
一、高分子溶液概念

高分子溶液形成

高分子化合物在形成溶液时，与低分子量溶质明显不同之处是要经过**溶胀**的过程，即溶剂分子慢慢进入卷曲成团的高分子化合物分子链空隙中去，导致高分子化合物舒展开来，体积成倍甚至数十倍的增长。

溶胀现象是高分子化合物溶解的前奏。**高分子化合物在其亲和力强的溶剂中可先溶胀，最后达到完全溶解**。不少高分子化合物与水分子有很强的亲和力，分子周围形成一层水合膜，这是高分子化合物溶液具有稳定性的主要原因。高分子化合物在良溶剂中能自发溶解，因此高分子溶液是稳定系统。

高分子溶液的溶解性取决于介质与高分子化合物间亲和力的强弱，亲和力强则高分子化合物在溶剂中表现得舒展松弛，反之团缩起来。



第三节 高分子溶液

二、高分子溶液特性

高分子化合物能自动地分散到适宜的分散介质中形成均匀的溶液。属于均相、稳定体系。具有特殊的性质。

(一) 稳定性较大

高分子溶液比溶胶稳定，在无菌、溶剂不蒸发的情况下，可以长期放置不沉淀。在稳定性方面它与真溶液相似。

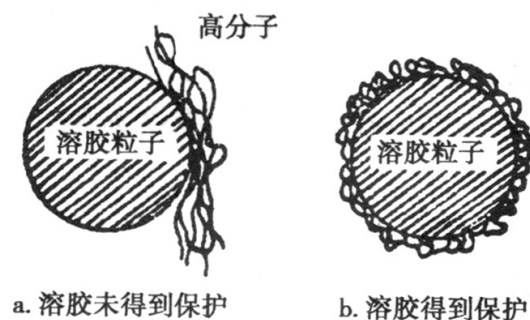
高分子化合物具有许多亲水基团，如 OH 、 COOH 、 NH_2 ，当高分子化合物溶解在水中时，在其表面上牢固地吸引着许多分子形成一层水化膜。

(二) 粘度较大

高分子溶液的粘度比真溶液或溶胶大得多。由于高分子化合物具有线状或分枝状结构，加高分子化合物高度溶剂化，故粘度较大。

(三) 高分子溶液对溶胶的保护作用

保护作用：在一定量的溶胶中加入足量的高分子溶液，可以显著地增强溶胶的稳定性，当受到外界因素作用时（如加入电解质），不易发生聚沉。



保护作用在生理过程中很重要。血液碳酸钙，磷酸钙等微溶性的无机盐类，以溶胶的形式存在，含量比在水中溶解度提高了近5倍，不聚沉，但当发生某些疾病使血液中的某些蛋白质减少，是形成各种结石的原因之一。医药上用于胃肠造影的硫酸钡合剂，阿拉伯胶对硫酸钡溶胶起保护作用。

让蛋白质发生沉淀，有下列哪些方法

- ☒ A 加入大量无机盐
- ☐ B 加入少量无机盐
- ☒ C 加入乙醇
- ☒ D 加入甲醇或丙酮

提交

第三节 高分子溶液

二、高分子溶液特性

高分子溶液和溶胶性质的比较

高 分 子 溶 液	溶 胶
相同的性质	
1. 粒子大小在 1 ~ 100nm 范围内	
2. 扩散速度慢	
3. 不能透过半透膜	
不同的性质	
1. 分散相粒子是单个的高分子，与分散介质之间没有界面，是均相、稳定体系	1. 分散相粒子是许多分子、原子或离子的聚集体，与分散介质之间有界面，是非均相、不稳定体系
2. 丁铎尔现象微弱	2. 丁铎尔现象明显
3. 高分子的柔顺性对溶液性质有重要影响	3. 相界面对溶胶性质有重要影响
4. 对电解质不敏感，加入大量电解质才沉淀	4. 对电解质敏感，加少量电解质即聚沉
5. 粘度大	5. 粘度小

第三节 高分子溶液

二、高分子溶液特性

蛋白质溶液的特性

蛋白质由约20种氨基酸组成，氨基酸以肽键连接，形成多肽链。多肽链上可离解基团的类型很多，既有质子给体，又有质子受体，数量也大。蛋白质分子所带电荷除由如酚羟基、胍基等提供外，主要是由羧基($-\text{COOH}$)给出质子或由氨基($-\text{NH}_2$)接受质子决定的。因此，蛋白质分子的特征是在每个分子链上有着许多可电离基团，电荷的平衡移动对极性强弱亲和力强。

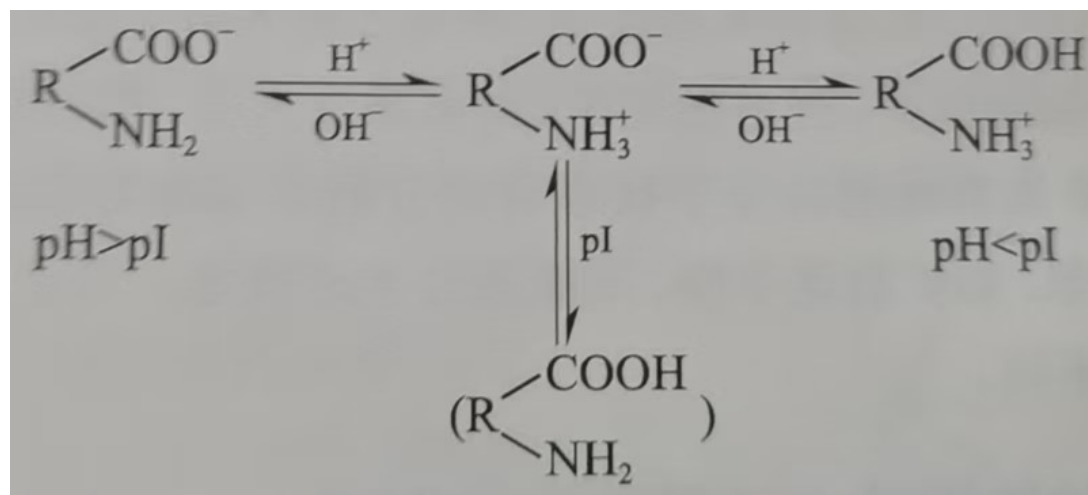
蛋白质等高分子化合物在水溶液中往往以离子形式存在，常称为聚电解质。在溶液中，蛋白质的电荷数量及电荷分布受溶液pH影响。使蛋白质所带正电荷与负电荷数量相等(净电荷为零)时溶液的pH称为该蛋白质的等电点，以 pI 表示。若溶液 $\text{pH} > \text{pI}$ ，羧基给出质子多，蛋白质带负电形成 $\text{NH}_2-\text{R}-\text{COO}^-$ 。若 $\text{pH} < \text{pI}$ ，氨基接受质子多，蛋白质带正电形成 $\text{HOOCC}-\text{R}-\text{NH}_3^+$ 。若 $\text{pH} = \text{pI}$ ，蛋白质处于等电状态，主要以两性离子 $^-\text{OOC}-\text{R}-\text{NH}_3^+$ 存在。

第三节 高分子溶液

二、高分子溶液特性

蛋白质溶液的特性

蛋白质在不同pH溶液中的平衡移动可用下式表示



例如,人血清白蛋白的等电点是4.64,如果将其置于pH6.0的缓冲溶液中,蛋白质以阴离子状态存在。如果溶液的pH为4.0,蛋白质就以阳离子状态存在。调节溶液的pH至4.64,蛋白质处于等电状态。处于等电点的蛋白质在外加电场中不发生泳动,也容易发生聚沉。各种蛋白质的氨基酸组成及空间构型不同,等电点也各不相同。蛋白质溶液的其他性质,如溶解度、黏度、渗透压等,也都与蛋白质荷电状态及荷电数量密切相关。

第三节 高分子溶液

二、高分子溶液特性

高分子溶液的渗透压力

将一定浓度的高分子溶液与溶剂用半透膜隔开,可产生渗透现象。通常线型高分子溶液的渗透压力数值并不符合van't Hoff公式,浓度改变时渗透压力的增加比浓度的增加要大得多。

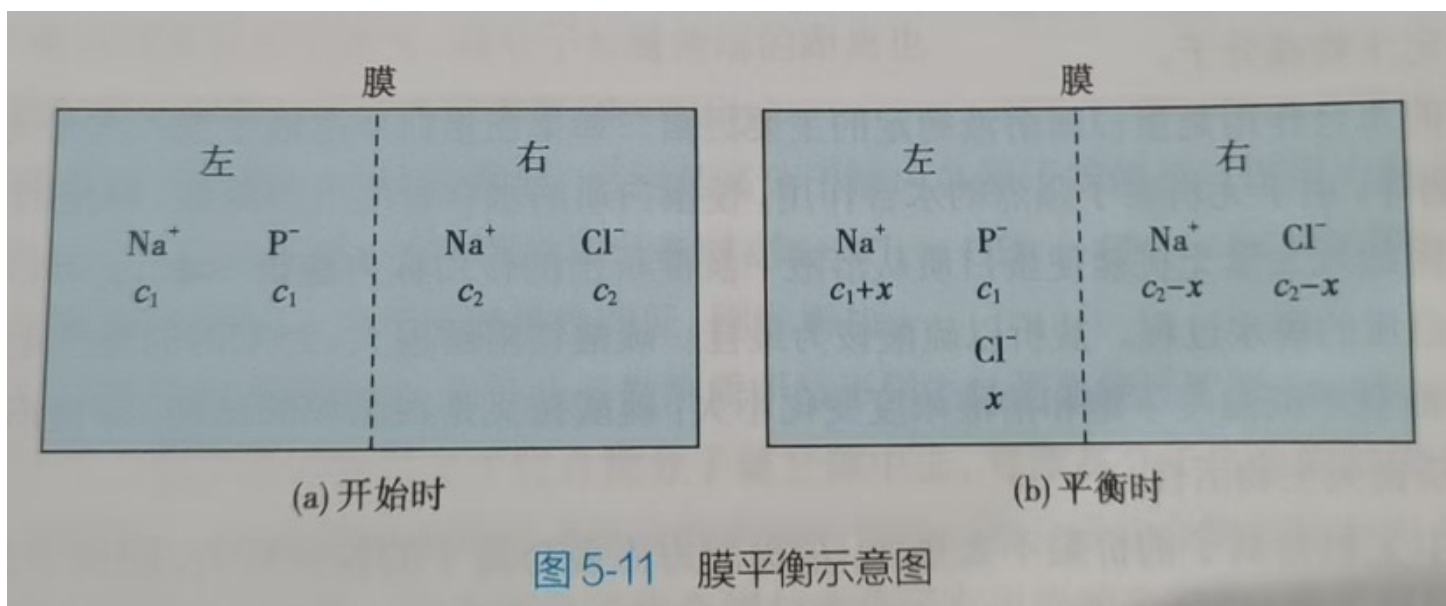
产生这种现象的主要原因是:呈卷曲状的高分子长链的空隙间包含和束缚着大量溶剂,随着浓度增大,单位体积内容剂的有效分子数明显减小。另外,由于高分子的柔性,一个高分子可以在空间形成不同的结构域(即相当较小分子的结构单位),这些结构域具有相对独立性,可能使一个高分子产生相当于多个较小分子的渗透效应。

第三节 高分子溶液

二、高分子溶液特性

高分子溶液的膜平衡

用半透膜将蛋白质电解质溶液与小离子的电解质溶液隔开，小离子能透过半透膜而蛋白质离子不能透过，但受蛋白质电解质离子静电吸引力的影响，为保持溶液的电中性，平衡状态时小离子在膜两侧分布不均匀。这种现象称为膜平衡或Donnan平衡。膜平衡有助于理解小离子在细胞内外的分布。

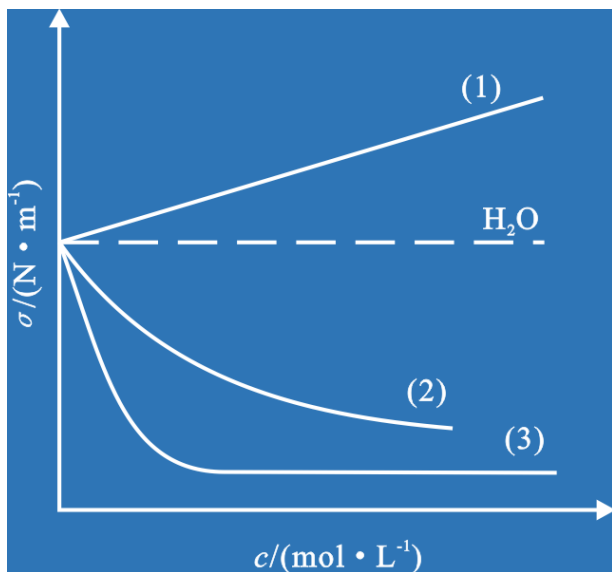


第四节 表面活性剂和乳状液

一、表面活性剂

$$E = \sigma \cdot A$$

表面张力 (σ)



水表面张力随加入物质变化情况：

- (1) NaCl、 NH_4Cl 等无机盐及蔗糖、甘露醇等多羟基有机物，升高水的表面张力
- (2) 醇、醛、羧酸、酯等大多数有机物，逐渐降低水的表面张力；
- (3) 肥皂及各种合成洗涤剂（含8个碳原子以上的直链有机酸金属盐、硫酸盐或苯磺酸盐），显著降低水的表面张力。

表面惰性物质：

能使水的表面张力升高的物质

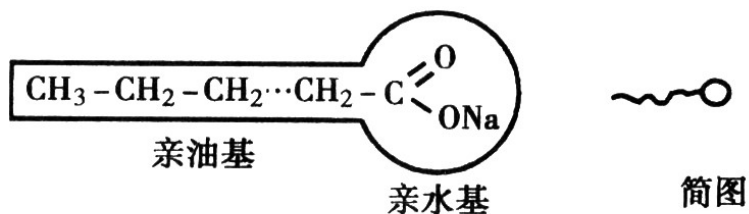
表面活性物质：

能显著降低水表面张力的物质

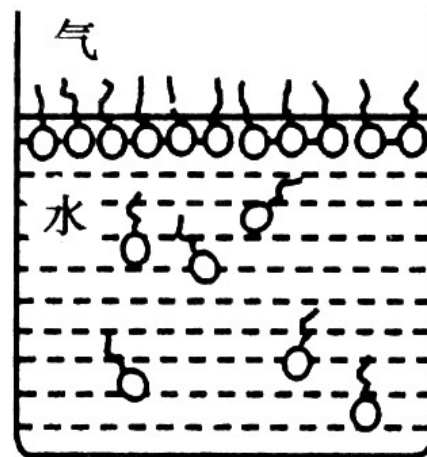
第四节 表面活性剂和乳状液

一、表面活性剂

1、结构特征：具有两亲性基团是表面活性物质在分子结构上的共同特征。一类是极性基团（亲水基或疏油基），如 $-\text{OH}$ 、 $-\text{COOH}$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{SH}$ 、 $-\text{COONa}$ 、 $-\text{SO}_3\text{Na}$ 等；另一类是非极性基团（亲油基或疏水基）如直链或带支链的有机烃基。



以肥皂（脂肪酸钠）为例



表面活性剂在液-气表面的定向排列

表面活性物质与生命科学有密切关系。构成细胞膜的磷脂、血液中的某些蛋白质、胆汁中的胆汁酸盐等都是表面活性物质。

第四节 表面活性剂和乳状液

一、表面活性剂

2. 缔合胶体

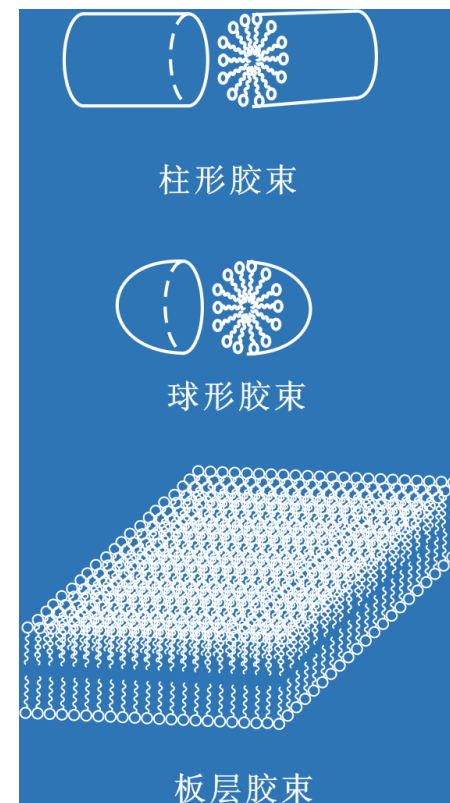
表面活性剂达到一定量，在水相表面定向排列的同时，疏水基相互紧靠，逐渐聚集，形成亲水基朝外而疏水基在内的胶束。由胶束形成的溶液称为缔合胶体。由于胶束的形成减小了疏水基与水的接触面积，从而使系统稳定。



- 开始形成胶束时表面活性剂的最低浓度称为临界胶束浓度（CMC），数值受温度、表面活性剂用量、分子缔合程度、溶液pH值及电解质的影响。

- 接近CMC，胶束呈球形。浓度增大，胶束成为圆柱形乃至板层形。

- 表面活性剂可使不溶于水的油脂或其它有机物裹在其中形成胶束，称为增溶。



第四节 表面活性剂和乳状液

二、乳状液和乳化作用

(1) 乳状液是一种液体以直径大于100nm的细小液滴(分散相)在另一种互不相溶的液体(分散介质)中所形成的粗粒分散系。

(2) 乳化剂：能增加乳状液稳定性的物质。常用的乳化剂是一些表面活性物质，如肥皂、蛋白质、磷脂、胆固醇、胆汁酸盐等。

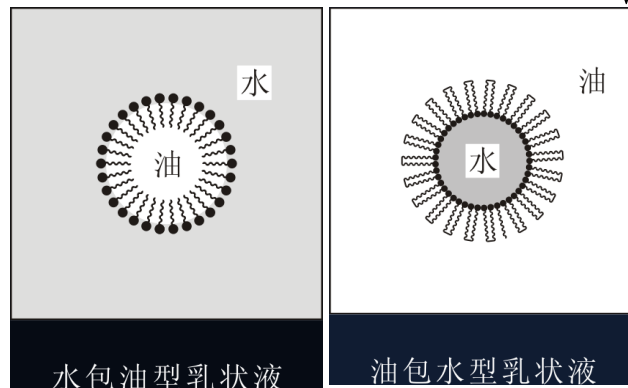
(3) 乳化作用(乳化)：乳化剂使乳状液稳定的作用。

(4) 乳化剂使乳状液稳定的原因：是由于乳化剂是一种表面活性物质。

(5) 乳状液的类型

O/W: 油剂青霉素注射液、牛奶；

W/O: 鱼肝油乳剂、农药乳剂



第四节 表面活性剂和乳状液

二、乳状液和乳化作用

形成乳状液的类型主要决定于所使用的乳化剂的性质。当加入水溶性乳化剂，如钠肥皂、乳蛋白等，形成O/W型乳状液；若加入油溶性乳化剂，如钙肥皂、胆固醇等，形成W/O型乳状液。

乳状液和乳化作用在医学上有重要的意义。

油脂在体内的消化吸收过程中，依赖于胆汁中胆汁酸盐的乳化作用。医药学中乳状液称为乳剂。药用油类常需乳化后才能作为内服药，如鱼肝油乳剂。此外，消毒和杀菌用的药剂也常制成乳剂，如煤酚皂溶液。